

「전파법」 제45조 및 같은 법 시행령 제123조제1항제1의7호에 따라 항공업무용 무선설비의 기술기준(국립전파연구원고시 제2025-1호, 2025. 2. 10.) 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2025년 12월 22일
국립전파연구원장

항공업무용 무선설비의 기술기준

제1조(목적) 이 고시는 「전파법」 제45조 같은 법 시행령(이하 ‘령’이라 한다) 제123조제1항제1의7호에 따라 항공업무용 무선설비의 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시에서 정하는 기술기준은 「항공안전법」 제51조에 따라 항공기에 설치하여야 하는 무선설비, 그 통신상대 무선국의 무선설비 및 기타 항공업무용 무선설비에 대하여 이를 적용한다.

제3조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
1. "로컬라이저"라 함은 항공기가 활주로에 착륙시 활주로에 중심선

- 9. "모드(Mode) 2"라 함은 D8PSK 변조 및 반송파 감지 다중 접근 제어방식을 이용하는 데이터 전용 초단파데이터링크(이하 "VDL"이라 한다) 모드를 말한다.
- 10. "모드(Mode) 3"이라 함은 D8PSK 변조 및 시분할다중접속 미디어 접근 제어방식을 이용하는 음성 및 데이터 VDL 모드를 말한다.
- 11. "모드(Mode) 4"라 함은 GFSK 변조 및 자체편성시분할다중접속(STDMA) 방식을 이용하는 데이터 전용 VDL 모드를 말한다.
- 12. "위성항행시스템(이하 "GNSS"라 한다)"이라 함은 항행에 필요한 성능을 지원하기 위하여 보정된 하나 이상의 위성배치·항공기 용수신기·시스템 무결성 감시기능을 포함하는 전 세계적 위치 및 시간 결정 시스템을 말한다.
- 13. "GPS"라 함은 미국이 운영하는 위성항행시스템을 말한다.
- 14. "표준위성결정서비스(이하 "SPS"라 한다)"라 함은 GPS 사용자가 지속적이고 전 세계적으로 이용 가능하도록 위치·속도·시간의 정확도에 관해 규정된 레벨을 제공하는 서비스를 말한다.
- 15. "GLONASS"라 함은 러시아가 운영하는 위성항행시스템을 말한다.
- 16. "표준정확도채널(이하 "CSA"라 한다)"이라 함은 GLONASS 사용자가 지속적이고 전 세계적으로 이용 가능하도록 위치·속도·시간의 정확도에 관해 규정된 레벨을 제공하는 채널을 말한다.
- 17. "항공기기반보정시스템(이하 "ABAS"라 한다)"이라 함은 항공기로부터 확보되는 정보와 GNSS로부터 얻어지는 정보를 통합하고

- 정보를 항공기에 제공하는 무선설비를 말한다.
- 2. "글라이드패스"라 함은 항공기가 활주로에 착륙시 활주로 진입각도 정보를 항공기에 제공하는 무선설비를 말한다.
- 3. "마아커비콘"이라 함은 항공기가 활주로에 착륙을 하고자 할 때 활주로부터 떨어진 거리정보를 항공기에 제공하는 무선설비를 말한다.
- 4. "고정동조주파수전환방식"이라 함은 미리 소요주파수에 동조되어 있고 사용하고자 하는 주파수를 간단한 전환조작으로 선택할 수 있는 방식을 말한다
- 5. "계기착륙시설(ILS)"이라 함은 항공기에 대하여 그 착륙강하 직전 또는 착륙강하 중에 수평과 수직의 유도를 주고, 정점에서 착륙 기준점까지의 거리를 표시 하는 무선항행방식을 말한다.
- 6. "전방향표지시설(VOR)"이라 함은 108 MHz 내지 118 MHz의 주파수의 전파를 전방향에 발사하는 회전식 무선표지업무를 행하는 설비를 말한다.
- 7. "Z마아카"라 함은 항공기의 위치에 대한 정보를 주기 위하여 역원추형의 지향성 전파를 수직으로 상공에 발사하는 무선표지업무를 행하는 설비를 말한다.
- 8. "전파고도계"라 함은 지상으로부터의 항공기의 고도를 결정하기 위하여 지상에서 전파의 반사를 이용하는 항공기상의 무선항행장치를 말한다.

- 보정하는 보정시스템을 말한다.
- 18. "위성기반보정시스템(이하 "SBAS"라 한다)"이라 함은 이용자가 위성에 설치된 송신기로부터 보정 정보를 수신하는 넓은 범위의 보정 시스템을 말한다.
- 19. "지상기반보정시스템(이하 "GBAS"라 한다)"이라 함은 이용자가 지상에 설치된 송신기로부터 직접 보정 정보를 수신하는 보정시스템을 말한다.
- 20. "무결성(Integrity)"이라 함은 전체 시스템이 제공되는 정보의 정확성에 해당하는 신뢰성의 정도를 말한다. 무결성은 사용자에게 적시에 명확한 경고를 제공하기 위한 시스템의 능력을 포함한다.
- 21. "의사거리"라 함은 위성이 발사하는 시간과 GNSS수신기가 수신한 시간차이를 진공상태에서의 광속도를 곱하여 GNSS수신기와 위성의 기준시간차이로 발생하는 시간 편이를 포함한 것을 말한다.
- 22. "위성항행시스템위치오차"라 함은 실제의 위치와 GNSS수신기에 의해 결정되는 위치의 차이를 말한다.
- 23. "경보시간(Time-to-alert)"이라 함은 장비가 경보를 발생할 때까지 허용되는 최대 경과시간을 말한다.
- 24. "공항정보자동제공시설(이하 "ATIS"라 한다)"이라 함은 도착 또는 출발하는 항공기에 대하여 일상적인 공항정보를 24 시간 또는 정해진 시간단위로 자동으로 제공하는 설비를 말한다.
- 25. "자동종속감시용방송시설(이하 "ADS-B"라 한다)"이라 함은 항공

- 기, 차량 및 기타 물체에 대한 식별정보, 위치정보 및 감시정보 등을 데이터링크를 이용하여 자동으로 송수신하는 설비를 말한다.
26. "무인항공기"라 함은 사람이 탑승하지 않고 원격·자동으로 비행할 수 있는 항공기를 말한다.
27. "시분할복신방식"이라 함은 TDD(Time Division Duplex) 방식으로 송신과 수신을 동일한 주파수에서 시간 분할 방식으로 구분하여 송신 및 수신하는 방식을 말한다.
28. "공항이동통신시설(AeroMACS)"이란 공항 내 지상에서 사용하는 항공교통 용도의 이동통신용 무선설비를 말한다.

② 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 제1항에서 정하는 것을 제외하고는 무선설비규칙 및 항공안전법, 공항시설법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.

제4조(항공기국 무선설비의 일반조건) 항공기국의 무선설비는 다음 각 호의 조건에 적합해야 한다.

1. 작고 가벼우며, 취급이 용이할 것
2. 항공기의 통상적인 운항상태에서 온도, 고도 등의 환경변화에 의해 기능이 저하되지 않고 정상적으로 동작할 것
3. 수신설비는 항공기의 전기적 잡음에 의한 방해가 발생하여도 정상 동작할 것
4. 안테나계는 풍압과 빙결에 견딜 것

비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 송신장치의 조건

구 분	조 건			
주파수 허용편차	항공기국	±20 Hz 이내		
	항공국	±10 Hz 이내		
측파대	상측파대일 것			
안테나공급전력 (첨두포락선전력)	항공기국	400 W 이하 (전파규칙 부록27/62 제외)		
	항공국	6 kW 이하		
반송파 전력	항공기국	첨두포락선전력보다 26 dB 이상 낮은 값일 것		
	항공국	첨두포락선전력보다 40 dB 이상 낮은 값일 것		
불요발사 (첨두포락선전력)	지정주파수와의 간격		감 쇠 량	
	1.5 kHz 이상 4.5 kHz 미만		30 dB 이상	
	4.5 kHz 이상 7.5 kHz 미만		38 dB 이상	
	7.5 kHz 이상	항공기국	43 dB 이상	
		항공국	50 W 이하	[43+10log(첨두포락선전력(W))] dB 이상
			50 W 초과	60 dB 이상

2. 3,023 kHz 5,680 kHz를 사용하는 경우 A3E 및 H3E 전파를 사용할 것
3. 선택호출장치(SELCAL)를 설치하는 경우 H2B 전파를 사용할 것
- ② J2D 전파 2,850 kHz부터 22 MHz까지의 주파수를 사용하는 항공기국 및 항공국 무선설비의 기술기준으로 송신장치의 조건은 다음 표와 같다.

5. 화재 발생 위험이 적은 것
6. 전원설비는 항행안전을 위해 필요한 무선설비를 30 분 이상 연속 동작시킬 수 있는 성능을 가진 축전지를 비치해야 하고 축전지는 항행 중 충전이 가능할 것
7. 전원개폐기, 주파수전환기, 음향조정기 등의 제어기는 착석하여 조작할 수 있도록 명칭 또는 기능을 표시해야 하고 식별을 위한 조명장치를 갖추 것

제5조 삭제 <2020. 9. 22.>

제6조(전환장치) ① 항공교통관제에 관한 통신을 하는 항공국과 항공기국용 무선설비의 주파수 전환은 22 MHz 이하 주파수대에서는 30 초 이내에, 117.975 MHz 부터 137 MHz까지의 주파수대에서는 8 초 이내에 이루어져야 한다.

② 항공교통관제 이외의 통신을 하는 항공국과 항공기국용 무선설비의 주파수 전환은 가능한 한 제1항에 적합하여야 한다.

제7조 삭제 <2020. 9. 22.>

제8조(단파대 무선전파 및 데이터링크 장치) ① J3E 전파 2,850 kHz 부터 22 MHz까지의 주파수를 사용하는 항공기국 및 항공국 무선설

구 분	조 건			
주파수 허용편차	항공기국	±20 Hz 이내		
	항공국	±10 Hz 이내		
점유주파수대역폭	2.8 kHz 이하			
안테나공급전력 (첨두포락선전력)	항공기국	400 W 이하 (전파규칙 부록27/62 제외)		
	항공국	6 kW 이하		
불요발사 (첨두포락선전력)	지정주파수와의 간격		감 쇠 량	
	1.5 kHz 이상 4.5 kHz 미만		30 dB 이상	
	4.5 kHz 이상 7.5 kHz 미만		38 dB 이상	
	7.5 kHz 이상	항공기국	43 dB 이상	
		항공국	50 W 이하	[43+10log(첨두포락선전력(W))] dB 이상
			50 W 초과	60 dB 이상

제9조(초단파대 무선전파 및 데이터링크 장치) ① A3E 전파 117.975 MHz 부터 137 MHz까지의 주파수를 사용하는 항공기국 및 항공국 무선설비의 기술기준으로 송신장치의 조건은 다음 표와 같다.

구 분	조 건		
주파수 허용편차	항공기국	채널 간격 25 kHz	±(지정주파수×30×10 ⁻⁶) 이내
		채널 간격 8.33 kHz	±(지정주파수×5×10 ⁻⁶) 이내

	항공국	채널 간격 25 kHz	$\pm(\text{지정주파수} \times 20 \times 10^{-6})$ 이내
		채널 간격 8.33 kHz	$\pm(\text{지정주파수} \times 1 \times 10^{-6})$ 이내
실효복사전력 (ERP)	무선국 운용 범위 내 자유공간 손실모델을 기준으로 적절한 전계강도를 제공할 것	항공기국	20 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ (-120 dBW/m ²) 이상
		항공국	75 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ (-109 dBW/m ²) 이상
변조도	85 % 이상		
인접채널 누설전력 (항공기국)	채널 간격 8.33 kHz의 경우, 첫 번째 인접채널의 중심에서 7 kHz 대역폭으로 측정 시 -45 dB 이하일 것(항공국 제외)		

② G1D 전파 117.975 MHz 부터 137 MHz 까지의 주파수를 사용하는 항공기국 및 항공국 무선설비의 기술기준으로 송신장치의 조건은 다음 표와 같다.

구 분	조 건		
주파수 허용편차	항공기국	$\pm(\text{지정주파수} \times 5 \times 10^{-6})$ 이내	
	항공국	$\pm(\text{지정주파수} \times 2 \times 10^{-6})$ 이내	
실효복사전력 (ERP)	무선국 운용 범위 내 자유공간 손실모델을 기준으로 적절한 전계강도를 제공할 것	항공기국	20 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ (-120 dBW/m ²) 이상
		항공국	75 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ (-109 dBW/m ²) 이상
인접채널 누설전력	항공기국	첫 번째 인접채널의 중심에서 25 kHz 대역폭으로 측정 시 2 dBm 이하일 것	
	항공국	두 번째 인접채널의 중심에서 25 kHz 대역폭으로 측정 시 -28 dBm 이하일 것	

구 분	조 건
전파형식	G1B 또는 G1D
주파수 허용편차	± 2 kHz 이내
안테나공급전력	5 W(허용편차 ± 2 dB)
불요발사	별표 1

제11조 삭제 <2021. 8. 12.>

제12조(2차감시레이다 등) ① 지상에 설치하는 2차감시레이다(이하 "질문기"라 한다)의 기술적 조건은 다음 각 호와 같다.

- 발사 전파는 질문을 위한 전파(이하 "질문신호"라 한다) 및 Side Lobe를 억압하기 위한 전파(이하 "억압신호"라 한다)로 구성할 것
- 질문신호는 2 개 또는 3 개의 펄스로 구성하고, 억압신호는 1 개 또는 2 개의 펄스로 구성할 것
- 질문신호의 Mode(이하 "질문 Mode"라 한다)별 특성 및 억압신호 특성은 별표 2와 같을 것
- 질문신호 및 억압신호는 다음 조건에 적합할 것
 - 모드A/C에서 질문신호 송신횟수는 매초 450 회 이하일 것
 - 모드A/C/S 일괄 질문신호 등의 송신횟수는 매초 250 회 이하일 것
 - 모드S에서 동일 항공기에 대한 질문신호는 400 μs 미만의 간격으

제10조(비상위치지시용 무선표지설비) 항공기에 설치 또는 휴대하는 비상위치지시용 무선표지설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

- 공통조건
 - 소형, 경량으로 1인이 휴대하기 쉽고 취급 및 조작이 용이할 것
 - 방수되는 것으로 해면에서 부력 및 복원력을 유지해야 하고 식별이 용이한 색상이어야 하며 구멍부기에 부착할 수 있는 등 해면에서 사용이 적합할 것
 - 전원은 독립된 전지를 사용하고 전지의 유효기간을 명시할 것
 - 전원의 개폐방법 및 주의사항 등 기기의 취급방법을 식별이 용이한 곳에 표시해야 하고 해수 등에 훼손되지 않도록 적합한 재질을 사용할 것
 - 통상 발생하는 온도의 변화, 진동 및 충격이 있을 경우에도 정상 동작 할 것

- 121.5 MHz 및 243 MHz의 주파수를 사용하는 지상용 무선표지설비

구 분	조 건
전파형식	A3E, A3X, A2B, AXN 중 하나일 것
	기술적 조건 및 운용 성능을 만족할 경우 타 전파형식 사용 가능
주파수 허용편차	$\pm(\text{지정주파수} \times 50 \times 10^{-6})$ 이내
첨두실효복사전력 (PERP)	50 mW 이상
변조도	85 % 이상

3. 406~406.1MHz의 주파수를 사용하는 위성용 무선표지설비

로 송신하지 않을 것. 단, 응답을 필요로 하지 않을 경우는 제외한다.

- 안테나에서 발사하는 전파는 수직편파일 것
- 질문기의 송신 주파수는 1030 MHz 이고 주파수 허용 편차는 다음과 같을 것
 - 모드 A/C : ± 0.2 MHz 이하
 - 모드 S : ± 0.01 MHz 이하
- 질문기의 모드 S에 대한 방사특성은 별표 2와 같을 것
- 2차감시레이더용 트랜스ponder(자동응답장치. 이하 "응답기"라 한다)의 기술적 조건은 다음 각 호와 같다.

- 일반조건
 - 질문신호를 수신하면 응답신호를 자동적으로 송신할 수 있을 것. 다만, 특별위치 식별펄스(SPI)는 수동으로 발생할 수 있을 것
 - 응답신호를 구성하는 Framing펄스, 정보펄스 및 특별위치식별 펄스(SPI)는 별표 3에 표시하는 특성에 따를 것
 - 모드 A, 모드 S의 항공기 식별정보 질문신호에 대한 응답신호는 별표 3에 표시하는 펄스군의 조합에 따를 것
 - 모드 C, 모드 S의 항공기 고도정보 질문신호에 대한 응답신호는 별표 3에 표시하는 펄스군의 조합에 따를 것
 - 안테나에서 발사하는 전파는 수직편파이고 수평면에서의 지향 특성은 무지향성일 것

바. 모드 A에서 특별위치식별펄스(SPI)의 발사는 15초에서 30초까지

동안 계속할 수 있을 것

사. 응답기의 모드 S에 대한 방사특성은 별표 3과 같을 것

2. 송신장치의 조건

가. 모드A/C 송신장치

구 별	조 건
송신주파수	1090 MHz
주파수 허용편차	±3 MHz
안테나공급전력	전 펄스열로 응답할 때, 그 응답회수가 매초 1,200 회 이하에서 첨두전력 18.5 dBW 이상 27 dBW 이하일 것
응답회수	설정범위 임의의 펄스열에서 매초 500 회 이상 2,000 회(최대 응답회수가 2,000 회 미만일 경우에는 그 응답회수) 이하
	최소값 전 펄스열에서 매초 1,200 회 이상, 다만, 고도 4,500 m 이하를 비 행하는 항공기에 설치하는 것은 매초 1,000 회 이상
응답지연 시간	1) 수신장치의 입력단자에 질문신호(펄스 P1의 진폭은 해당 수신 장치의 최대감도점에서 50 dB까지의 범위로 한다)를 가한 때 해당 질문신호의 펄스 P3와 해당 질문신호에 대한 응답신호의 최초의 펄스와의 지연시간은 3 ±0.5 μs 2) 1)의 경우 질문 Mode를 변경한 때 변동은 0.2 μs 이하
응답신호 지터(Jitter)	수신장치의 입력단자에 질문신호(펄스 P1및 P3의 진폭은 해당 수 신장치의 최대 감도점에 비하여 3 dB 이상 50 dB 이하의 범위로 한다)를 가한 때 해당 질문신호의 펄스 P3에 대하여 0.1 μs 이내
응답특성	1) 수신장치의 입력단자에 질문신호(펄스 P1의 진폭은 해당 수신장치 의 최대감도 점에서 50 dB 까지의 범위로 한다)를 입력하여 다음 조건에서 응답율이 90 % 이상일 것 가) 해당 질문신호의 펄스 P1을 가한 때 부터 1.3 μs 이상 2.7 μs 이하의 시간에 펄스 P1의 진폭에 비하여 -9 dB 낮은 임의의 펄스를 가할 때 나) 해당 질문신호의 펄스 P3의 진폭은 해당 질문신호의 펄스 P1의 진폭에 비하여 -1 dB 이상 3 dB 이하 다) 질문신호의 진폭에 비하여 10 dB 낮은 진폭의 잠음펄스를 가한 때

	위의 모드S의 질문신호를 가한 경우에는 다음의 조건에 만족할 것 (가) 해당 질문신호의 펄스 P6의 동기위상반전 후에 해당 질문신호보 다 6 dB 이상 작은 모드A 또는 모드C의 질문신호를 가한 경우에 응답율이 95 % 이상이고, 또한 3 dB 이상 작은 질문신호를 가한 경우에 응답율이 50 % 이상 (나) 해당 질문신호의 펄스 P1 후에 해당 질문신호보다 9dB 이상 작은 별표 2의 모드A 또는 모드C 질문신호의 펄스특성을 갖는 펄스열 에서 펄스 간격이 2 μs의 신호를 가한 경우에 응답율이 90 % 이상 2) 수신장치의 입력단자에 첨두전력이 -65 dBm 에서 -21 dBm 범위 의 모드S의 질문신호를 가한 경우에 해당 질문신호보다 12 dB이상 작고 또한 반복주파수의 최대가 10 kHz인 모드A 또는 모드C의 질문 신호를 가했을 때 응답율이 95 % 이상일 것
사이드로브 (Side Lobe)의 억압특성	수신장치의 입력단자에 모드S의 질문신호(펄스의 첨두전력이 해당 수신 장치의 최대감도보다 3 dB 높은 점에서 -21 dBm 까지의 범위로 한다) 및 억압신호를 가한 경우에는 다음 조건에 만족할 것 (가) 질문신호의 펄스 P6의 진폭이 억압신호의 진폭보다 3 dB이상 작을 경우에는 응답율이 10 % 미만 (나) 질문신호의 펄스 P6의 진폭이 억압신호의 진폭보다 12 dB이상 클 경우에는 응답율이 99 % 이상

3. 수신장치의 조건

가. 모드A/C 수신장치

구 별	조 건
감 도	입력단자에 가한 질문신호의 펄스 P1 및 펄스 P3의 진폭이 같고, 응답 율이 90 %로 되는 경우 해당 질문신호 펄스 P1의 첨두파라선전력은 -77 dBm 이상에서 -69 dBm 이하의 범위이며, 질문 Mode를 변경한 때의 변동폭은 1 dB 이내일 것

나. 모드 A/C/S 수신장치

구 별	조 건
감 도	1) 응답율이 90 %가 될 경우의 질문신호의 첨두전력은 (-)77 dBm에서 (-)74 dBm 까지의 값일 것. (2) 및 3)에서도 동일하다)

사이드로브(Side Lobe)의 억압특성	1) 수신장치의 입력단자에 질문신호 펄스 P1(진폭은 해당 수신장 치의 최대감도 점에 비하여 3 dB 이상 50 dB 이하로 한다) 및 억압신호를 가한 경우 다음 조건을 충족 시킬때 해당 억압신 호를 수신한 다음부터 35 μs(허용편차는 10 μs로 한다)동안 응 답동작을 억압하고 응답율은 1 % 이하일 것 가) 해당 억압신호의 진폭은 해당 질문신호의 펄스 P1의 진폭과 같거나 크며 해당질문신호의 P1펄스와 해당 억압신호와 펄 스간격이 1.85 μs 이상 2.15 μs 이하일 것 2) 1)의 경우 억압이 끝나면서부터 다음의 해당억압기능이 회복하 기까지의 시간은 2 μs 이하일 것
---------------------------	--

나. 모드 S 송신장치

구 별	조 건
송신 주파수	1090 MHz
주파수 허용편차	±1 MHz
안테나공급전력	송신 주파수의 첨두전력은 27 dBW 이하일 것
응답지연시간	1) 수신장치의 입력단자에 모드S의 질문신호(펄스의 첨두전력은 해당 수신장치의 최대감도점에서 (-)21 dBm 까지의 범위로 한다)를 가한 경우에 해당 질문신호의 펄스 P6의 동기위상반전점과 해당 질문신호 에 대한 응답신호의 최초 펄스와의 펄스간격이 128 μs(허용편차는 0.25 μs로 한다)
	2) 수신장치의 입력단자에 모드 A/C/S일괄 질문신호(펄스의 첨두전력은 해당 수신장치의 최대감도보다 3 dB 높은 점에서 (-)21 dBm까지의 범위로 한다)를 가한 경우에 해당 질문신호의 펄스 P4와 해당 질문 신호에 대한 응답신호의 최초 펄스와의 펄스간격이 128 μs(허용편차 는 0.5 μs로 한다)
응답신호의 지터 (Jitter)	1) 수신장치의 입력단자에 모드S의 질문신호(펄스의 첨두전력은 최대감 도점에서 (-)21 dBm까지의 범위로 한다)를 가한 경우에 0.08 μs 이 하
	2) 수신장치의 입력단자에 모드A/C/S일괄 질문신호(펄스의 첨두전력은 해당 수신장치의 최대감도보다 3 dB 높은 점에서 (-)21 dBm 까지의 범위로 한다)를 가한 경우에 0.1 μs 이하
응답특성	1) 수신장치의 입력단자에 첨두전력 -68 dBm 에서 -21 dBm 까지 범

	2) 응답율이 99 %이상일 될 경우의 질문신호의 첨두전력은 해당 수신장 치의 최대감도보다 3 dB 높은점에서 -21 dBm 까지의 값일 것. 3) 응답율이 10 %이하가 될 경우의 질문신호의 첨두전력은 -81 dBm 이 하일 것
--	---

③ 모드 S 확장 스퀸터(Extended Squitter)의 기술적 조건은 다음
각 호와 같다.

1. 일반적 조건

가. 모드 S 확장 스퀸터는 모드 S 데이터링크를 이용할 것

나. 모드 S 확장 스퀸터 지상수신기는 ADS-B 메시지를 처리할 수
있을 것

다. GNSS와 동기된 협정세계시(UTC)를 사용할 것

라. 데이터 갱신주기는 1 초 이내일 것

마. 보고정보는 위치정보, 식별부호 등을 포함할 것

바. 주소체계는 24 비트, 데이터통신용 하향링크 데이터포맷(DF)은
17 또는 18을 사용할 것

2. 송신장치의 조건

가. 송신주파수는 1090 ±1 MHz 이내일 것

나. 송신장치의 출력은 다음과 같을 것

장치분류	최소출력 (dBW)	최대출력 (dBW)
A0	18.5	27
A1	21.0	27
A2	21.0	27
A3	23.0	27

B0	18.5	27.0
B1	21.0	27.0
B2 LOW	8.5	18.5
B2	18.5	27.0
B3	18.5	27.0
※ 장치분류는 국제민간항공협약 부속서10 4권 5장의 분류기준을 따른다.		

- 다. 송신장치의 방사특성은 별표 3의 모드 S 응답기 방사특성과 같을 것
- 라. 송신장치의 응답펄스 형태는 별표 3의 모드 S 응답펄스 형태와 같을 것
3. 수신장치의 조건
- 가. 사용주파수는 1090 ±3 MHz 이내일 것
- 나. 수신한게레벨(MTL)은 다음과 같을 것

장치분류	공대공운용범위(NM)	수신한계레벨 (dBm)
A0	10	-72
A1	20	-79
A2	40	-79
A3	90	-84 (수신확률 15 %일 때 -87 dBm)
※ 장치분류는 국제민간항공협약 부속서10 4권 5장의 분류기준을 따른다.		

제13조(거리측정시설) ① 항공기에 설치하는 거리측정시설(DME)은 항공기의 정상적인 운항 상태에서 다음 조건에 적합할 것

1. 공통조건
- (1) 지상 DME 또는 지상 TACAN까지의 통달거리(해리를 단위로 한다)를 신속히 측정할 수 있을 것
- (2) 거리의 표시가 유효하지 않는 경우는 그 내용을 표시할 수 있을 것
2. 수신장치의 조건

구 별		조 건
감 도 (안테나는 4 분의 1 파장 단일형으로서, 급전선 손실이 3 dB인 경우로 한다)		입력단자에 응답신호(응답은 70 %로 한다. 이하 같다)를 가한 경우 5 회의 거리측정에 대하여 4 회의 거리표시를 할 때의 해당 응답신호의 침투포락선전력(이하 “최저 록·온 레벨”이라 한다)이 -79 dB(1 mW를 0 dB로 한다) 이하
하 나 의 신 호 선 택 도	통과대역폭	최저 록·온 레벨에 비하여 6 dB 높은 값의 응답신호를 입력단자에 가한 경우 5 회의 거리 측정에 대하여 4 회 이상의 거리표시를 할 때의 폭이 해당 응답신호에 관한 지상 DME의 할당 주파수에서 ±60 kHz 이상
	감 쇠 량	지상 DME의 지정주파수에서 ±940 kHz의 주파수의 응답신호를 입력단자에 가한 경우 5 회의 거리측정에 대하여 1 회의 거리표시를 하고 그 표시를 계속하는 시간이 5 초일 때의 해당 응답신호의 침투포락선 전력이 최저 록·온 레벨에 비하여 30 dB 이상
	실효선택도	1. 최저 록·온 레벨값의 신호를 입력단자에 가한 상태에서 90 kHz에서 10 MHz까지의 주파수(해당 응답신호에 관한 지상 DME의 지정주파수에서 3 MHz 이내인 것을 제외한다)의 방해파를 -30 dB(1 mW를 0 dB로 한다) 이상으로 해당 입력단자에 가한 경우 해당 최저 록·온 레벨변화가 없을 것 2. 최저 록·온 레벨 이상 -30 dB(1 mW를 0 dB로 한다)이하의 값의 회당 응답신호를 입력단자에 가한 상태에서 해당 회당응답신호에 관한 지상 DME의 지정주파수에서 1 MHz 이상 떨어진 주파수의 방해응답신호(침투포락선전력은 해당 응답신호의 침투포락선전력에 비하여 50 dB 높은 값으로 한다)를 해당 입력단자에 가한 경우 해당 회당응답신호의 추적에 지장 없을 것
	디코우더 특성	최저 트래킹, 레벨 이상 -48 dB(1 mW를 0 dB로 한다)이하의 응답

가. 질문을 위한 전파(이하 “질문신호”라 한다)는 펄스쌍이어야 하고 그 특성은 별표 4와 같을 것

나. 지표에 설치된 항공용 DME(이하 “지상 DME”라 한다) 또는 육상에 설치된 항공용 TACAN(이하 “지상TACAN”라 한다)으로부터 그 식별을 위한 전파(이하 “식별신호”라 한다)를 수신하고 가청주파수로 변화하는 것일 것

다. 가시거리가 370.4 km 이내에서 그 거리의 3 %와 0.9 km의 둘 중 하나의 높은 값 이내의 오차(지상 DME 또는 TACAN에 의한 허용오차를 포함한다)로 측정할 수 있을 것

라. 지정주파수에서 +250 MHz까지의 주파수대에 포함된 고주파에너지는 전고주파에너지의 90 % 이상일 것

마. 질문신호의 발사간격은 불규칙할 것

바. 질문신호의 발사수는 추적(거리를 연속하여 측정하고 있는 상태를 말한다)하는 동안은 매초 평균 30 쌍 이내로 하고, 수색(질문신호를 송신하여 추적에 도달할 때까지의 상태를 말한다)하는 동안은 매초 150 쌍을 초과하지 않을 것

사. 질문신호의 제2펄스 발사 후 50 μs(허용편차는 1 μs로 한다)를 경과한 시각을 기준으로 하여 측정할 것

아. 안테나는 그 수평면에 대한 지향특성이 만족할 만한 무지향성이고, 또한 그 발사하는 전파의 편파면이 수직일 것

자. 지시기는 다음과 같을 것

	신호를 입력단자에 가하여 추적하는 상태에서 해당 응답신호의 펄스간격이 허용치를 초과하여 변화될 때 다음 표에 정하는 조건에 적합할 것														
	<table><tr><th colspan="2">구 분</th><th rowspan="2">조 건</th></tr><tr><th>채 널</th><th>응답신호의 펄스간격</th></tr><tr><td rowspan="2">X채널</td><td>11.5 μs 이상 12.5 μs 이하</td><td rowspan="2">추적을 유지할 수 있을 것</td></tr><tr><td>29.5 μs 이상 30.5 μs 이하</td></tr><tr><td>X채널</td><td>6 μs 미만 또는 18 μs 초과</td><td rowspan="2">5 회의 거리측정에 대하여 거리표시를 하지 않거나 또는 1 회의 거리표시를 계속하는 시간이 5 초 이내일 것</td></tr><tr><td>Y채널</td><td>24 μs 미만 또는 36 μs 초과</td></tr></table>	구 분		조 건	채 널	응답신호의 펄스간격	X채널	11.5 μ s 이상 12.5 μ s 이하	추적을 유지할 수 있을 것	29.5 μ s 이상 30.5 μ s 이하	X채널	6 μ s 미만 또는 18 μ s 초과	5 회의 거리측정에 대하여 거리표시를 하지 않거나 또는 1 회의 거리표시를 계속하는 시간이 5 초 이내일 것	Y채널	24 μ s 미만 또는 36 μ s 초과
구 분		조 건													
채 널	응답신호의 펄스간격														
X채널	11.5 μ s 이상 12.5 μ s 이하	추적을 유지할 수 있을 것													
	29.5 μ s 이상 30.5 μ s 이하														
X채널	6 μ s 미만 또는 18 μ s 초과	5 회의 거리측정에 대하여 거리표시를 하지 않거나 또는 1 회의 거리표시를 계속하는 시간이 5 초 이내일 것													
Y채널	24 μ s 미만 또는 36 μ s 초과														
최대거리표시시간	최대거리를 표시하기까지의 시간의 35 초 이내														
신호강도 선택특성	입력단자에 동일채널 2 개 이상의 응답신호를 가한 경우 하나의 응답신호가 타 응답신호에 비하여 8 dB 이상 높은 값일 때 해당 하나의 응답신호의 입력단자에 대한 침투포락선 전력은 최저 록·온 레벨 이상 -48 dB(1 mW를 0 dB로 한다) 이하일 것														
거리기억기능	1. 기억에 의한 표시거리는 다음 “가”에 계기하는 거리에서 “나”에 계기하는 거리까지 사이의 값일 것 가. 지상 DME의 응답신호에 의한 거리표시를 할 수 없게 되기 직전의 응답신호에 의한 거리(±1.85 km까지를 포함한다) 나. “가”의 지상 DME의 응답신호에 의한 거리표시가 거둬개시된 때의 해당 응답신호에 의한 거리(±1.85 km까지를 포함한다) 2. “1”의 거리표시의 계속시간은 15 초를 초과하지 아니할 것														

- ② 지상에 설치하는 DME의 기술기준은 다음 각 호와 같다.
1. 공통조건
- 가. 응답을 위한 전파(이하 “응답전파”라 한다) 및 식별신호는 펄스쌍일 것
- 나. 식별신호는 응답신호의 송신중에도 모스부호에 의해 적어도 매

40 초마다 1 회(송신속도는 1 분간 약 구문 6 어로 한다) 송신되고, 1 회 송신은 10 초를 초과하지 않을 것

다. 응답신호 및 식별신호를 송신하지 않을 때는 불규칙 펄스쌍의 전파를 송신할 것

2. 수신장치의 조건

구 별	조 건
펄스쌍의 특성	별표 4와 같을 것
펄스쌍 발사수의 설정치	1. 식별신호는 단일 펄스쌍에 의한 경우 매초 1,350 쌍(허용편차는 10 쌍으로 한다)한쌍의 펄스쌍에 의한 경우 매초 2,700 쌍(허용편차는 20 쌍으로 한다) 2. 응답신호 및 Random 펄스쌍의 합은 매초 700 쌍 이상 가능한 한 2,700 쌍(허용편차는 90 쌍으로 한다) 이하
식별신호의 구성	별표 5와 같을 것
응답 지연시간	질문신호의 제2펄스를 수신하고부터 해당 질문신호에 대한 응답신호의 제2펄스를 발사할 때까지의 시간이 50 μ s(허용편차는 1 μ s)로 한다.

3. 수신장치의 조건

구 별	조 건
감 도	매초 200 펄스쌍 이하의 질문신호를 입력단자에 가한 경우 응답율(질문회수에 대한 응답회수의 100 분비를 말한다. 이하 같다)이 70 % 될 때의 해당 질문신호의 침투포락선전력이 -73 dB(1 mW를 0 dB로 한다) 이하

구 별		조 건
하 나 의 신 호 선 택 도	통 과 대 역 폭	수신장치의 최대 감도점에 비하여 3 dB 높은 값의 질문신호를 입력단자에 가할 때 응답율이 70 % 이상 될 때의 폭은 해당 질문신호에 관한 탐제 DME의 지정주파수에서 ± 100 kHz 이상
	감 쇠 량	탐제 DME의 지정주파수에서 ± 900 kHz 이상 주파수의 질문신호를 입력단자에 가할 때 응답율이 70 % 미만으로 될 때의 해당 질문신호의 침투포락선전력은 수신장치의 최대 감도점에 비하여 80 dB 이상
	스 퓨 리 어 스 응답	1. 중간주파수 응답 80 dB 이상 2. 영상주파수 응답 및 960 MHz 부터 1,215 MHz의 주파수대에 대한 기타의 응답은 75 dB 이상
내부잡음에 의해 발사되는 불규칙 펄스쌍수		수신장치의 최대감도점이 -95 dB(1 mW를 0 dB로 한다)일 때 입력신호를 가하지 않는 경우의 송신장치에서 발사되는 불규칙 펄스쌍 수가 매초 평균 2,700 쌍 이하
디코우더 특성		1. 입력단자에 질문신호 이외의 펄스를 가하여도 동작하지 아니할 것 2. 송신장치가 응답신호를 송신하고 있는 중에 입력단자에 적당한 펄스를 가한 경우에 대하여 해당 송신에 지장이 없을 것
수신 휴지시간		1. 질문신호를 수신하고부터 응답신호의 제2펄스를 발사하기까지의 동안 및 해당 응답신호의 제2펄스 발사 후 60 μ s (이 값에 의한 것이 적당하지 않을 경우는 150 μ s 까지의 값으로 할 수 있다) 이내 2. 불규칙 펄스쌍 제2펄스 발사 후 60 μ s 이내
발사하는 펄스쌍수제어를 위한 감도억압		송신장치에서 발사수가 설정치의 90 % 이하일 때 감도의 변동이 1 dB 이내 설정치의 90 %를 초과할 때 해당 설정치의 초과하지 아니하도록 감도가 저하하는 것일 것(감도저하의 최대치는 가능한 50 dB 이상일 것)
감도 회복시간		수신장치의 최대감도점에서 60 dB 높은 값까지의 질문신호를 입력단자에 가할 경우 억압된 감도가 수신장치의 최대감도점에 비하여 3 dB 높은 값으로 회복할 때까지의 시간이 8 μ s 이내

4. 안테나의 조건

구 별	조 건
이 득	수평면에 대한 안테나 이득의 평균치는 가능한 한 4 dB 이상
수평면에 대한 지향 특성	무지향성(최대이득과 최소이득의 차는 가능한 한 4 dB 이내일 것)
수직면에 대한 지향 특성	1. 주복사방향은 수평에 가까울 것 2. 주복사각도의 폭은 가능한 6 도 이상
전파의 편파면	수직

5. 감시장치 및 제어장치의 조건

- 가. 감시장치는 다음 상태(해당 상태를 감시하는 부분이 고장난 상태를 포함한다)가 4 초 이상 10 초 이하(가능한 4 초) 계속될 때 그 내용을 표시할 수 있을 것((2)에서 (5)까지에 관한 것을 지침으로 한다). 이 경우 감시를 위한 신호(질문신호와 동등의 특성을 가진 것으로서 송신회수는 매초 120 회 이하일 것)의 수신장치의 입력단자에 대한 침투포락선전력은 해당 수신장치의 최대감도점에 비하여 6 dB 높은 값일 것
- (1) 응답지연시간이 허용치를 초과한 상태
- (2) 안테나공급전력이 3 dB 이상 저하한 상태
- (3) 수신장치의 감도가 6 dB 이상 저하한 상태(수신장치의 자동이득제어회로에 의해 저하한 경우를 제외한다)
- (4) 응답신호의 펄스간격이 별표 4에 나타난 기준에서 1 μ s 이상의 편차가 생긴 상태
- (5) 송신장치 또는 수신장치에 자동주파수 제어회로를 가지고 있는

- 경우 수신장치 또는 송신장치의 주파수가 해당 회로의 제어범위를 초과한 상태
- 나. 제어장치는 가목 (1)의 경우 또는 제어장치가 고장인 경우에 송신장치 및 수신장치의 기능을 정지시킬 수 있을 것

제14조(VHF 해상이동업무대역을 이용하는 무선설비) 「해상업무용

무선설비의 기술기준」 별표 1의 초단파대 해상이동업무용 주파수 대역에서 수색 및 구조업무를 행하는 항공기국의 통신에 사용하는 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

- 송신장치는 위상변조 또는 옥타브(OCTAVE) 6 dB의 프리앰파시 특성을 가진 주파수 변조의 것일 것
- 송신안테나는 발사되는 전파의 편파면이 수직이고, 해당 무선국의 안테나(이동국에 한한다)의 지향 특성은 수평면 무지향성 일 것
- 무선전화는 송신장치 또는 수신장치의 주파수 전환을 5 초 이내에 행할 수 있을 것
- 안테나공급전력을 1 W 이하까지 용이하게 저하할 수 있는 것이어야 할 것
- 변조 주파수는 3 kHz 이내일 것
- 주파수편이는 ± 5 kHz 이내일 것
- 주파수편이가 규정된 값을 초과하는 것을 방지하는 자동제어 장치를 설치하여야 할 것. 다만, 안테나공급전력 1 W 이하의 송신장

치는 제외한다.

제15조(무지향표지시설 등) 190 ㎞부터 1750 ㎞까지의 주파수를 사용하는 무지향표지시설(무선표지국) 및 자동방향탐지기(항공기국)의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 무지향표지시설(송신장치)의 조건

구 분	조 건
전파형식	N0N/A1A 또는 N0N/A2A
주파수 허용편차	$\pm(\text{지정주파수} \times 0.01 \times 10^{-2})$ 이내
전계강도	무선국 운용 범위 내 70 $\mu\text{V/m}$ 이상
변조도	95 %

2. 자동방향탐지기(수신장치)의 조건

구 분	조 건
전파형식	N0N/A1A 또는 N0N/A2A
주파수 허용편차	$\pm(\text{지정주파수} \times 0.01 \times 10^{-2})$ 이내
전계강도	최소 70 $\mu\text{V/m}$ 의 전계강도를 수신하여 정상 동작할 것

제16조(계기착륙시설) 항공기의 안전한 착륙을 위하여 지상에 설치하는 계기착륙시설(ILS)의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 로칼라이저

가. 유효범위는 별표 6과 같을 것

나. 코스라인(수평면에서 DDM(Difference in Depth of Modulation

:일정 수신점에서 2 개의 변조신호 변조도의 큰 값과 작은 값과의 차를 100으로 나눈것을 말한다. 이하 같다)의 값이 0 이 되는 점의 궤적에 있어서 활주로의 중심에 가장 근접한 것을 말한다. 정밀도는 코스라인을 평균화하여 직선으로 간주하고 설계 치에 일치하도록 조정한 경우 해당 직선상에 대한 DDM의 값이 가능한 별표 7의 값 이내일 것

다. 유효범위내에서 편위감도(임의의 수평면에서 기준선으로부터 횡 방향거리의 편위와 그것이 따른 DDM의 값의 변화분과의 비를 말한다. 이하 같다)및 각도 편위감도(기준선에서의 각도편위와 그것에 따른 DDM의 값의 변화분과의 비를 말한다. 이하 같다)는 별표 8과 같을 것

라. 식별신호는 모스부호에 따라 매분 6 회 이상 동일한 간격으로(송신속도는 1 분간에 약 구문 7 어로 한다) 송신하는 것일 것
마. 송신설비의 조건

구		별	조	건
주파수허용편차		1개의 반송파 주파수를 사용하는 경우 : $\pm(\text{지정주파수} \times 50 \times 10^{-6})$ 이내 2개의 반송파 주파수를 사용하는 경우 : $\pm(\text{지정주파수} \times 20 \times 10^{-6})$ 이내		
		전계강도		
		유효범위 내 40 $\mu\text{V/m}$ 이상		
복 사 특 성		복사된 전파는 90 Hz 및 150 Hz 변조신호에 따라 진폭변조된 합성전계특성을 가져야 하고, 유효범위 이내의 코스라인에서 송신안테나를 향하여 코스라인 좌측에는 90 Hz에 의한 변조도가 150 Hz에 의한 변조도보다 크고, 우측에서는 그 반대일 것		
변조신호	주파수허용편차	± 2.5 %		
	변 조 도	코스라인상에서 18 % 이상 22 % 이하		
	고조파 함유율	10 % 이하		

식별신호	위 상 특 성	별표 9와 같을 것
	주 파 수	1,020 Hz(허용편차는 ± 50 Hz로 한다)
	변 조 방 식	진폭변조(A2A 변조)
	변 조 도	5 % 이상 15 % 이하
발사하는 전파의 편파면		수평(수직편파성분은 코스라인상에 있는 항공기가 옆으로 20 도 경사진 때 DDM의 변화가 0.016 이하일 것)

바. 양각(시선과 지평선이 이루는 각도를 말한다)이 7 도 이상의 방향에서 전파의 복사는 가능한 억압될 것

사. 감시장치 및 제어장치의 조건

(1) 감시장치는 다음의 상태(해당 상태를 감시하는 부분이 고장인 상태를 포함한다)가 계속될 경우 그 내용을 표시할 수 있을 것

(가) 코스라인을 평균화하여 직선으로 간주한 때 해당 직선과 ILS기준점과의 거리가 허용치를 초과한 상태

(나) 안테나공급전력이 50 % 이하인 상태

(다) 편위감도가 허용치를 초과한 상태

(2) 제어장치는 (1)의 경우 또는 해당 제어장치가 고장인 경우 10 초 이내에 전파의 발사 또는 변조신호 및 식별신호의 송신을 정지할 수 있을 것

아. 로칼라이저에서 동시에 2 개 주파수의 전파를 사용하는 것의 기술기준은 가목 부터 사목에 불구하고 다음과 같을 것

(1) “가”, “다”, “라” 및 “마”에 규정하는 조건과 같다.

(2) 코스송신기의 전파는 주로 활주로 방향에 합성된 전계분포를

구성하여야하고, 클리어런스 송신기의 전파는 주로 코스송신기 전파에 의해 구성된 코스구역의 외측에서 합성된 전계분포를 구성하는 것일 것. 이 경우 유효범위의 코스구역내에서 코스송신기 전파의 강도는 클리어런스 송신기 전파의 강도에 비하여 10 dB 이상일 것

(3) 송신설비의 조건

(가) 코스송신기의 90 Hz 및 150 Hz의 주파수의 변조신호의 위상은 클리어런스 송신기의 90 Hz 및 150 Hz의 주파수와 변조신호의 위상과 각각 20 도 이내에서 일치할 것

(나) 코스송신기의 전파를 변조하는 식별신호 및 클리어런스 송신기의 전파를 변조하는 식별신호의 상대적 위상은 유효범위 내에서 전계가 합성되어 0 인 점이 생기지 않는 것일 것

(4) 양각이 7 도 이상의 방향에서는 전파의 복사는 가능한 억압될 것

(5) 감시장치 및 제어장치는 다음 조건에 적합할 것

(가) 감시장치는 다음에 계기하는 상태(해당 상태를 감시하는 부분이 고장인 상태를 포함한다)가 계속될 경우 그 내용을 표시할 수 있을 것

1) 코스라인을 평균화하여 직선으로 간주할 때 해당 직선과 ILS기준점과의 거리가 허용치를 초과한 상태

(3) 변조도가 50 % 이하인 상태

제17조(전방향표지시설) 항공기의 안전운항을 위하여 지상에 설치하여 방위정보를 제공하는 전방향표지시설(VOR)의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건
- 가. 기준위상신호 및 가변위상신호를 연속하여 송신할 수 있을 것
- 나. 기준 및 가변위상신호의 위상은 자북방향에서 일치하여야 하고, 기타 방향에서는 자북을 기준으로 하여 그 방향에 상당하는 위상차를 유지하여야 하며, 그 오차는 ±2 도 이내일 것
- 다. 식별신호는 2 개 또는 3 개의 문자로 구성된 국제 모스부호에 의해 적어도 30 초마다 1 회(송신속도는 1 분간 약 구문 7 어로 한다) 송신할 수 있을 것
2. 송신설비의 조건

구 분	조 건
가. 주파수 허용편차	
(1)채널간격 50 kHz	±(지정주파수×20×10 ⁻⁶) 이내
(2)채널간격 100 kHz	
(3)채널간격 200 kHz	±(지정주파수×50×10 ⁻⁶) 이내
나. 전계강도	유효범위 내 90 μV/m 이상
다. 주반송파	
(1) 변조방식	변조신호에 따라 공간상의 어느 지점에서 관측하더라도 진폭 변조하는 것일 것
(2) 변조신호	1. 표준 VOR 가. 기준 위상신호에 따라 주파수 변조된 부반송파 나. 가변위상신호 2. 도플라 VOR 가. 기준 위상신호 나. 가변위상신호에 따라 주파수 변조된 부반송파
(3) 변조신호의	별표 10과 같다

- 장치의 기준치보다 15 % 이상 저하한 상태
- 다. 식별신호가 송신될 수 없는 상태
4. 제어장치는 상태가 발생하고부터 30 초 이하의 시간이 계속된 경우에 또는 해당 제어장치의 고장인 경우 전파발사 또는 변조신호 및 식별신호의 송신을 정지할 수 있을 것
5. 수신설비의 간섭 내성 성능

- 가. 전방향표지시설(VOR)의 수신 장비는 다음에 따라 레벨을 갖는 VHF FM 방송신호에 따라 생기는 3차 상호변조로부터 발생된 두 신호에 대하여 다음의 내성성능을 제공할 것
- (1) 107.7~108.0 MHz 주파수대의 VHF FM 음성방송 신호일 때
- $$2N_1 + N_2 + 72 \leq 0$$
- (2) 107.7 MHz 이하의 주파수 범위의 VHF FM 음성방송 신호일 때

$$2N_1 + N_2 + 3(24 - 20\log \frac{\Delta f}{0.4}) \leq 0$$

N₁, N₂ : 전방향표지시설 수신기 입력단에서 두개의 VHF FM 음성 방송 전력(dBm)
Δf=108.1-f₁, f₁ : 108.1 MHz에 가까운 VHF FM 음성 방송 주파수로서 N₁의 주파수

나. 전방향표지시설(VOR)의 수신 장비는 아래 표의 주파수대역별 최대 레벨의 VHF FM 방송신호에 대하여 적절한 내성 성능을 가질 것

주파수(주) (MHz)	수신기 입력단에서의
--------------	------------

구 분	조 건
주파수 배열	
(4) 변조도	다음 양각의 구별에 따라 제(2)의 각 변조신호별 변조도는 다음과 같다 1. 양각이 5 도까지 25 % 이상 35 % 이하
라. 부반송파	
(1) 주 파 수	9,960 Hz(허용편차는 1 %로 한다)
(2) 변조방식	변조신호에 따라 공간상의 어느 지점에서 관측하더라도 주파수 변조하는 것일 것
(3) 변조신호	표준 VOR에서는 기준위상신호이며, 도플라 VOR에서는 가변위상신호일 것
(4) 변조지수	16(허용편차는 1로 한다)
(5) 잔류진폭 성분의 변조도	표준 VOR에서는 5 % 이하 도플라 VOR에서는 안테나에서 300 m 이상의 거리에서 40 % 이하
(6) 고조파의 강도	기본파의 강도를 0 dB로 하여 각각 다음과 같을 것 제2차 고조파 -30 dB 이하 제3차 고조파 -50 dB 이하 제4차 고조파 이상의 고조파 -60 dB 이하
마. 기준위상신호 및 가변위상신호	
(1) 주 파 수	30 Hz(허용편차는 1 %로 한다)
(2) 위상특성	별표 11과 같다
바. 식별신호	
(1) 변조주파수	1,020 Hz(허용편차는 ±50 Hz로 한다)
(2) 변조방식	진폭변조 10 % 이하(단, 통신채널이 없는 경우 20 %까지 허용할 수 있다)
사. 발사하는 전파의 편파면	수평

3. 감시장치는 다음의 상태(감시하는 부분이 고장인 상태를 포함한다)가 계속될 경우 그 내용을 표시할 수 있을 것
- 가. 방위각이 해당 장치의 기준치보다 1 도 초과한 상태
- 나. 제2호가목(2)의 각 변조신호별 주반송파의 변조도가 각각 해당

	불요 신호의 최대 레벨(dBm)
88~102	+15
104	+10
106	+5
107.9	-10

* 주 : 위의 명기된 주파수 이외의 값은 비례적으로 적용한다.(예: 105 MHz 인 경우 +7.5 dBm)

제18조(기상 레이더) 항공기용 기상레이더는 그 항공기의 항행중 통상의 상태에서 다음 각 호의 기술기준에 적합하여야 한다.

1. 지시기의 조건
- 가. 표시면의 유효면은 해당 표시면에 있어서 그 항공기의 위치를 기준으로 하여 기수방향에서 5 cm 이상으로 하고, 기수방향에 대해 좌우 40 도의 방향에서 각각 3.8 cm 이상일 것
- 나. 표시면에 있어서 목표의 영상을 구성하는 휘점의 지름은 해당 표시면에 있어서 그 항공기의 위치로부터 기수방향 유효면의 가장자리까지 길이의 1/50 이하일 것
- 다. 최대거리 범위는 해당 기기의 정격측정범위를 초과하여 해당 측정범위의 250 % 까지일 것
- 라. 최대거리 범위에 있어서의 2 이상, 그외의 거리범위에 있어서는 1 이상의 거리 Marker(표시면에 있어서 그 항공기의 위치를 중심으로 하여 전기적으로 나타난 원호의 휘선에 의해서 거리를 가리키는 것을 말한다)가 표시면의 유효면 가장자리까지 동일한 간격으로 고정하여 표시할 것

2. 다음과 같은 정밀도를 가질 것

가. 표시면에서 항공기로부터 목표물까지의 거리 지시값은 허용오차가 실제거리의 10 % 또는 1.9 km 중 큰 값 이내의 오차로 측정할 수 있을 것

나. 그 항공기가 수평으로 비행하고 있는 상태에서 목표의 방향을 5 도 이내의 오차로서 측정할 수 있을 것

3. 송신하는 펄스폭은 10 μ s 또는 반복주기의 25 %의 어느 쪽이든 큰 값 이하일 것

4. 수신장치의 조건

구 별	조 건
통과대역폭	3 dB 이하의 폭은 다음에 계산하는 식에 따라 구해진 값 이상일 것 $B = \frac{1.2 Mhz}{T}$ T : 송신하는 펄스의 펄스폭(단위 μ s)으로 한다
주파수 제어특성	장치의 출력이 해당장치의 최대출력에 비하여 -3 dB 이내
수신기능의 회복 시간	송신장치에 있어서 펄스 발사후 3.7 km의 거리에 있는 목표물 표시할 때까지의 시간 이내
시간적 감도제어의 특성	송신장치에 있어서 펄스 발사 후 37 μ s를 경과하고부터 최대거리 범위의 10 % 또는 9.25 km의 어느 쪽이든지 먼 거리에 있는 목표물을 표시하기까지의 시간에 있어서 역압된 감도 회복의 비율은 시간의 자승에 비례(허용 편차는 3 dB로 한다)할 것

5. 안테나의 조건

가. 안테나의 주복사방향은 기수방향에 대해 좌우 40 도 이상의 각도 범위 내에서 연속하여 10 초 이내에서 왕복할 수 있게 변화

구 분	오 차
항공기의 비행고도	표시고도
150 m 이하	비행고도의 5 % 이내
150 m 초과 750 m 이하	비행고도의 7 % 이하

나. 지시기는 다음 조건에 적합할 것

- (1) 항공기의 주차륜의 저면에서 지표까지의 높이(Foot를 단위로 한다)를 신속하게 측정할 수 있을 것
 - (2) 장치가 고장에 의해 표시되지 않는 경우 또는 고도표시가 유효하지 않는 경우는 그 내용을 표시할 수 있을 것
 - (3) 진입한게 고도표시장치가 있는 경우 표시고도가 진입한게 고도 이하로 되었을 때 그 내용을 표시할 수 있을 것
2. 동작시험장치가 있는 경우 해당 동작시험장치는 가능한 한 150 m 이하의 고도에 상당하는 신호를 송출할 수 있을 것

제20조(위성항행시스템) 위성항행시스템(GNSS)의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 위성항행시설의 항행업무는 지상시설, 위성 및 항공기에 탑재된 다음 각호의 장비들의 다양한 결합에 의해 제공되어야 한다.

- (1) SPS를 제공하는 GPS
- (2) CSA를 제공하는 GLONASS

할 것

나. 수평면 및 수직면의 주복사 각도의 폭은 수평면에 있어서 8 도 이하, 수직면에 있어서 10 도 이하일 것. 단, 해당 기기가 기상 관측이외의 지형을 표시하기 위하여 사용하는 경우는 수직면에 있어서 폭을 10 도 이상으로 할 수 있을 것

다. 경사(Tilt)각도 (안테나의 최대복사 방향이 해당 안테나의 회전축에 대한 수직면이 되는 각도를 말한다)는 최대치가 10 도 이상이며, 그 범위 내에서 임의의 값으로 설정할 수 있을 것

라. 안테나의 자세 제어장치를 갖는 것에 있어서 해당 안테나의 최대복사 방향은 그 항공기의 수직축의 경사가 수직선에 대하여 15 도 이내이며, 또한 매초 10 도 이내로 변화할 경우에 있어서 경사(Tilt) 각도를 0 도로 설정하였을 때 해당 각도에서 양측에 2.5 도(주복사 각도 폭의 1/2이 해당 2.5 도를 초과할 때는 해당 주복사 각도 폭의 1/2)의 각도의 범위 내로 유지될 것

제19조(항공기용 전파고도계) 항공기용 전파고도계중 저고도용 전파고도계의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 저고도용 전파고도계는 그 항공기의 항행 중 통상의 상태에서 다음 기술기준에 적합할 것

가. 표시고도의 오차는 다음 표와 같을 것

(3) ABAS

(4) SBAS

(5) GBAS

(6) 항공기 GNSS 수신기

나. GNSS 구성요소들과 장애가 없는 GNSS 이용자 수신기의 결합은 별표 12에 정의된 공간신호 성능 요구조건을 충족시켜야 한다.

2. GNSS 구성요소의 성능조건

가. ABAS의 성능

(1) 하나 이상의 다른 GNSS 구성요소와 결합된 ABAS 기능과 ABAS 기능을 위해 사용된 두 개의 결합없는 GNSS 수신기와 결합없는 항공기 시스템은 별표 12에 정의된 공간신호 성능 요구조건을 충족시켜야 한다.

나. SBAS의 성능

- (1) 하나 이상의 다른 GNSS 구성요소와 결합된 SBAS와 결합없는 수신기는 별표 12에 정의된 공간신호 성능 요구조건에 적합할 것
- (2) 반송파 주파수는 1,575.42 Mhz 일 것
- (3) 출력신호의 최소 95 % 전력은 중심주파수(L1)에서 ± 12 Mhz 대역 내에 포함되어야 할 것. SBAS 위성에 의한 송신 신호의 대역폭은 최소 2.2 Mhz 일 것
- (4) 각 SBAS 위성의 송신신호 레벨은 장애물이 없는 5 도 이상

양각의 3 dBi 선형 편파 안테나에 대한 수신 레벨이 -161 dBW~-153 dBW 범위가 될 수 있도록 충분한 신호를 송신할 것

- (5) 송신 신호는 우선회 원형편파일 것
- (6) 송신되는 신호는 500 symbols/s의 항행메시지와 1023 비트의 의사랜덤잡음코드(Pseudo Random Noise)를 모듈로 -2 덧셈(Modulo-2 addition) 후에 1.203 Mchips/s의 속도로 BPSK 변조할 것

다. GBAS의 성능

- (1) 하나 이상의 다른 GNSS 구성 장비와 결합된 GBAS와 결합 없는 GNSS수신기는 별표 12에 정의된 공간신호 성능 요구 조건에 적합할 것
- (2) 송신 주파수 범위는 108~117.975 MHz 이어야 하며, 가장 낮은 채널은 108.025 MHz, 가장 높은 채널은 117.950 MHz로 할당하여야 하며, 채널 간격은 25 MHz 일 것
- (3) GBAS 데이터는 10,500 symbols/s의 속도로 D8PSK 변조시켜 3 비트 심볼로 송신할 것
- (4) 송신 전계강도 및 편파는 다음과 같을 것
 - (가) GBAS/H는 수평편파 신호로 송신되어야 하고, GBAS/H의 실효방사전력(ERP)은 GBAS 통달범위 내에서 215 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ (-99 dBW/m²)의 최소 전계강도와 0.350 V/m(-35 dBW/m²)의

최대 전계강도를 갖는 수평으로 편파된 신호를 제공하여야 하며, 전계강도는 동기화와 버스트(burst)의 모호성 해결의 기간 동안 평균값으로 측정되어야 할 것

- (나) GBAS/E는 타원편파 신호로 송신되어야 하고, 타원편파 신호가 송신될 때 수평편파의 성분은 (가)항의 요건을 충족시켜야 하고, 실효방사전력(ERP)은 GBAS 통달범위 내에서 136 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ (-103 dBW/m²)의 최소 전계강도와 0.221 V/m (-39 dBW/m²)의 최대 전계강도를 갖는 수직편파 신호를 제공하여야 하며, 전계강도는 동기화와 버스트(burst)의 모호성 해결의 기간동안 평균값으로 측정되어야 할 것. 수평편파와 수직편파간의 위상 편차는 국제민간항공 조약 부속서 10에서 규정하는 최소 신호전력이 전파통달 거리 내에서 수평편파와 수직편파가 확보되도록 할 것.
- (5) 25 MHz 주파수 대역폭의 임의의 인접채널에 대한 송신전력은 별표 13에서 규정한 값을 초과하지 아니 할 것
- (6) 스푸리어스 발사 및 대역외 발사를 포함하는 불요 발사는 별표 14에서 규정한 레벨들에 적합하여야 하고, VDB(VHF Data Broadcast) 고조파 신호 또는 불연속 신호(discrete signal)에서의 전체 출력은 -53 dBm이하일 것

제21조(공항정보자동제공시설) 항공기의 안전한 운항을 위하여 공항,

기상 정보 등을 자동으로 제공하는 공항정보자동제공시설(ATIS)의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 일반조건

- 가. 공항자동정보제공시설은 데이터를 입력하면 주장치에서 음성합성 처리되어 VHF 무선송신기를 통하여 방송이 되어야 한다.
- 나. 장치는 주·예비 장치로 구성하여야 하며, 장애 발생시(전원장치 포함) 예비장치로 절체할 수 있어야 하고 장애사항을 청각 또는 시각으로 표시하여야 한다.
- 다. 낙뢰로부터 장비를 보호할 수 있도록 각종 통신회선의 양쪽에는 낙뢰 보호 장치를 설치하여야 한다.

2. ATIS의 VHF 무선 송수신 장치는 제9조의 기술기준을 준용한다.

제22조(무인항공기 지상제어용 무선설비) 5,030 MHz~5,091 MHz 주파수 대역을 사용하는 무인항공기의 무선조정국, 무선조정이동국 및 무선 조정중계국 지상제어용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

- 가. 통신방식은 시분할복신방식을 사용할 것
- 나. 전파형식은 W9W, WXW X9W, XXW를 사용할 것
- 다. 채널대역폭은 다음 조건을 만족할 것

(1) 지상설비

구분	채널대역폭
----	-------

단일 제어링크의 경우	250 kHz 이내
다수(N) 제어링크의 경우	250×N kHz 이내

(2) 탑재설비 : 250 kHz 이내

- 다. 등가등방복사전력이 필요 최소한으로 운용되도록 전력 제어 기능을 갖출 것
- 마. 링크 손실 감중에 대한 모니터링 및 손실 알람 등 비상안전대책 지원 기능을 갖출 것

2. 송신장치의 조건

- 가. 주파수 허용편차는 $\pm(\text{지정주파수} \times 0.2 \times 10^{-6})$ 이내일 것
- 나. 안테나공급전력은 다음 조건을 만족할 것

(1) 지상설비

구분	안테나공급전력
단일 제어링크의 경우	10 W 이하
다수(N) 제어링크의 경우	10×N W 이하

(2) 탑재설비 : 10 W 이하

- 다. 불요 발사는 다음 조건을 만족할 것

- (1) 설치손실을 포함한 안테나 이득이 지상설비의 경우 24 dBi 이하, 탑재설비의 경우 3 dBi 이하인 경우

지정주파수로부터 이격 주파수(Δf)	불요발사의 평균전력	분해대역폭
$\pm((\text{채널대역폭} \times 0.5) \text{ 이상} \sim (\text{채널대역폭} \times 1) \text{ 미만})$	$\{[-25/(0.5 \times \text{채널대역폭}) \times \Delta f] + 11\} \text{ dBm}$	1 kHz
$\pm((\text{채널대역폭} \times 1) \text{ 이상})$	-39 dBm	1 kHz

5,010~5,030 MHz 대역으로의 등가등방복사전력밀도는 -75 dBW/MHz 이하일 것		
5,091~5,150 MHz 대역으로의 등가등방복사전력밀도는 -60 dBW/MHz 이하일 것		

(2) 설치손실을 포함한 안테나 이득이 지상설비의 경우 24 dBi

초과, 탑재설비의 경우 3 dBi 초과인 경우

(가) 지상설비

지정주파수로부터 이격 주파수(Δf)	불요발사의 등가등방복사전력	분해대역폭
±((채널대역폭×0.5) 이상 ~ (채널대역폭×1) 미만}	[{-25/(0.5×채널대역폭)×Δf} +35] dBm	1 kHz
±((채널대역폭×1) 이상)	-15 dBm	1 kHz
5,010~5,030 MHz 대역으로의 등가등방복사전력밀도는 -75 dBW/MHz 이하일 것		
5,091~5,150 MHz 대역으로의 등가등방복사전력밀도는 -60 dBW/MHz 이하일 것		

(나) 탑재설비

지정주파수로부터 이격 주파수(Δf)	불요발사의 등가등방복사전력	분해대역폭
±((채널대역폭×0.5) 이상 ~ (채널대역폭×1) 미만}	[{-25/(0.5×채널대역폭)×Δf} +14] dBm	1 kHz
±((채널대역폭×1) 이상)	-36 dBm	1 kHz
5,010~5,030 MHz 대역으로의 등가등방복사전력밀도는 -75 dBW/MHz 이하일 것		
5,091~5,150 MHz 대역으로의 등가등방복사전력밀도는 -60 dBW/MHz 이하일 것		

지정주파수로부터 이격주파수(Δf)	기준값(평균전력)	분해대역폭
2.5 MHz 이상 2.75 MHz 미만	26+145 log [(Δf/점유주파수대역폭(BW))/0.5] dB	100 kHz
2.75 MHz 이상 5 MHz 미만	32+31 log [(Δf/점유주파수대역폭(BW))/0.55] dB	100 kHz
5 MHz 이상 7.5 MHz 미만	40+57 log [Δf/점유주파수대역폭(BW)] dB	100 kHz
7.5 MHz 이상	50 dB	100 kHz

마. 스푸리어스 발사는 다음 조건을 만족할 것

주파수대역	분해대역폭	기준값 (평균전력)
30 MHz<f<1 GHz	100 kHz	-36 dBm
1 GHz<f<12.75 GHz	30 kHz (2.5 × BW ≤ 지정주파수로부터 이격주파수 < 10 × BW)	-30 dBm
	300 kHz (10 × BW ≤ 지정주파수로부터 이격주파수 < 12 × BW)	-30 dBm
	1 MHz (12 × BW ≤ 지정주파수로부터 이격주파수)	-30 dBm

제24조(준용규정) 항공업무용 무선설비로서 이 고시에 특히 규정하지 아니한 것에 대하여는 국제민간항공기구(ICAO)의 협약 부속서 10 및 국제전기통신연합(ITU)의 관련 규칙 및 권고서를 준용한다.

제25조(제검토기한) 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시에 대하

3. 수신장치의 조건

가. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 9 kHz 이상

26.5 GHz 미만의 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 평

균 전력이 -83 dBm 이하일 것.

제23조(공항이동통신시설) 5,091 MHz부터 5,150 MHz까지의 주파수를 사용하는 공항이동통신 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 통신방식은 직교주파수분할 다중접속방식(OFDMA)을 사용하는

시분할복신방식일 것

나. 전파형식은 G7D, D7D, D7W, G7W 또는 W7W 중 하나 이상을

사용할 것

다. 점유주파수대역폭 허용치는 5 MHz 이내일 것

2. 기지국/이동국 송신장치의 조건

가. 기지국 주파수 허용편차는 지정주파수의 ±2×10⁻⁶ 이내일 것

나. 이동국 주파수 허용편차는 (기지국)지정주파수 부반송파 간격의 ±2

×10⁻² 이내일 것

다. 등가등방복사전력은 기지국 39.4 dBm, 이동국 30 dBm 이하일 것

라. 대역외발사는 다음 조건을 만족할 것

여 2016년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 12월 31일까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 2013년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 기준에 의한 적용례) 이 고시에서 특별히 정한 사항외의 기술기준의 일반적 조건은 「무선설비규칙」에서 정한 사항을 적용한다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 적합성평가를 받았거나 무선국 개설 허가를 받아 운영 중인 무선설비는 이 고시에 의해 적합한 것으로 본다.

부칙 (제2015-28호, 2015,12,31)

이 고시는 2015년 12월 31일부터 시행한다. 다만, 제4조, 제5조, 제8조, 제9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조, 제14조, 제16조, 제17조 및 제18조의 개정규정은 2016년 6월 2일부터 시행한다.

부칙 (제2018-9호, 2018,7,2)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 (제2020-5호, 2020,9,22)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 (제2021-14호, 2021,8,12)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 (제2023-8호, 2023, 4, 19)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

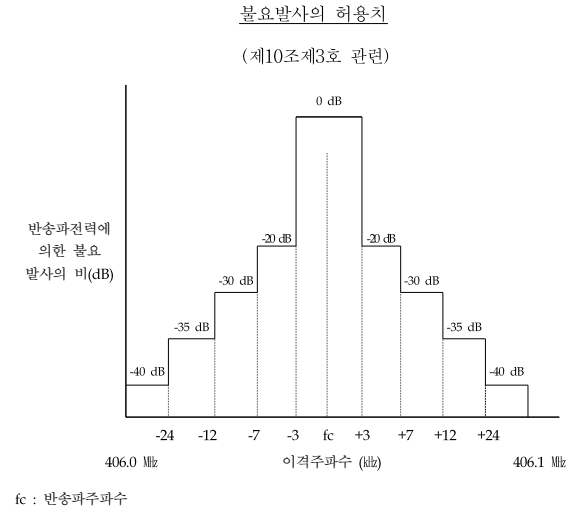
부칙 (제2025-1호, 2025, 02, 10)

이 고시는 발령된 날로부터 시행한다.

부칙 (제2025-11호, 2025, 12, 22)

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

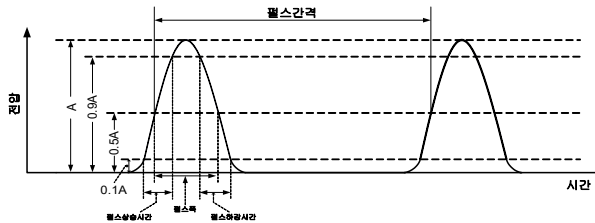
[별표 1]



[별표 2]

질문신호 및 억압신호의 특성
(제12조제1항제3호, 제1항제9호 및 제2항제2호나목 관련)

1. 펄스 파형

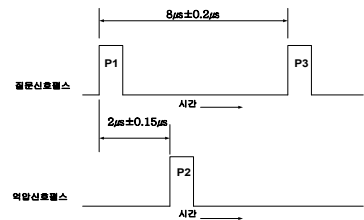


주1. 펄스폭, 펄스상승시간 및 펄스하강시간은 다음과 같을 것

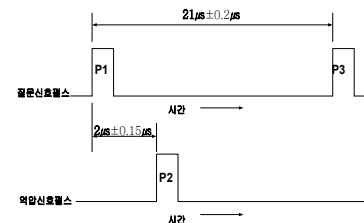
펄스폭	$0.8 \mu s \pm 0.1 \mu s$
펄스상승시간	$0.05 \mu s$ 이상 $0.1 \mu s$ 이하
펄스하강시간	$0.05 \mu s$ 이상 $0.2 \mu s$ 이하

주2. (A)는 펄스의 최대전압을 표시

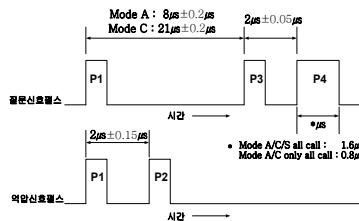
2. 모드별 펄스특성



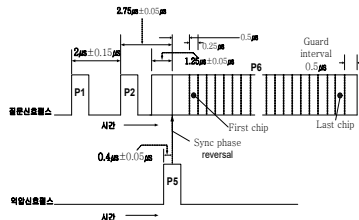
<모드 "A">



<모드 "C" >



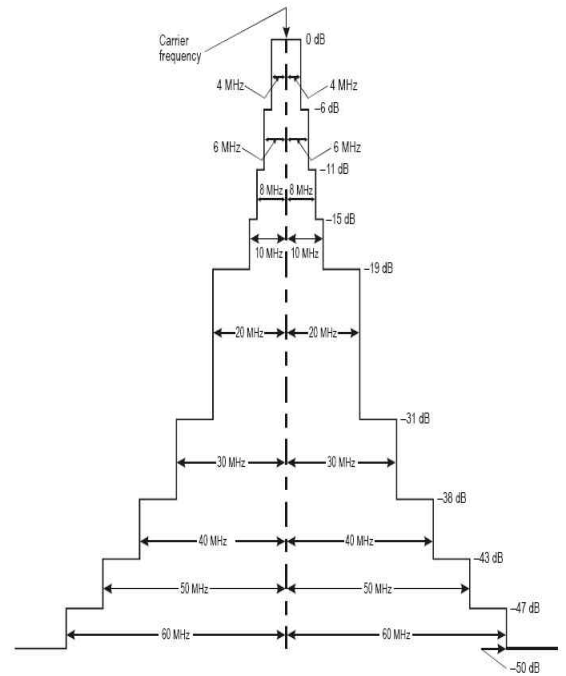
<모드 “S” (Intermode)>



<모드 “S” (Roll-Call)>

- 주1. 질문신호를 송신하는 안테나의 주복사 방향에서 펄스 P3의 첨두포락선전력은 펄스 P1의 첨두포락선 전력에 비하여 ± 1 dB 이내로 한다.
- 주2. 질문신호를 송신하는 안테나의 주복사 각도의 폭의 범위내에서 펄스 P2의 첨두포락선전력은 펄스 P1의 첨두포락선전력에 비하여 9 dB 이상 낮을 것
- 주3. 질문신호를 송신하는 안테나의 주복사 방향 이외의 방향에 있어서는 최대 복사에서 펄스 P2의 첨두포락선 전력은 펄스 P1의 첨두포락선 전력보다 를 것

3. 모드S 질문기 방사특성

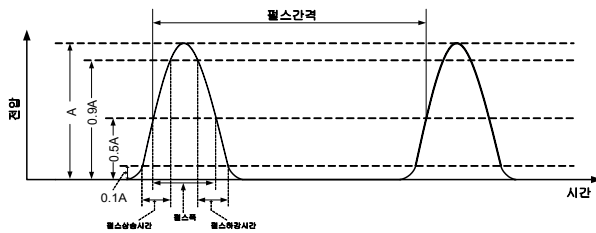


[별표 3]

응답신호의 특성

(제12조제2항제1호나목, 다목, 라목, 사목 및 제3항제2호다목, 라목 관련)

1. 펄스 파형



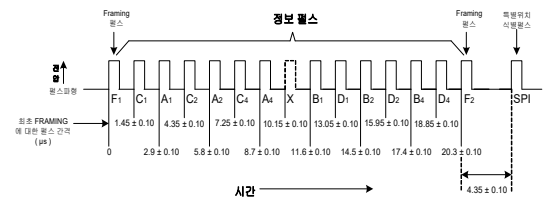
- 주1. 펄스 폭, 펄스 상승시간 및 펄스 하강시간은 다음과 같을 것. 단, 점유주파수 대폭이 14.5 MHz 이하가 되는 경우는 제외

펄스폭	$0.45 \pm 0.1 \mu s$
펄스 상승시간	$0.05 \mu s$ 이상 $0.1 \mu s$ 이하
펄스 하강시간	$0.05 \mu s$ 이상 $0.2 \mu s$ 이하

- 주2. (A)는 펄스의 최대전압을 표시

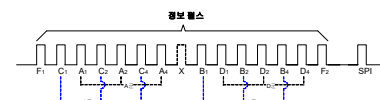
2. 펄스열의 펄스명칭 및 펄스간격

가. 펄스열의 펄스명칭 및 펄스간격



- 주1. 펄스열에 있어서 임의의 2의 펄스간격[펄스 F1과 기타 선프(펄스 SPI를 제외)와의 펄스간격 및 F2와 펄스 SPI와의 펄스 간격을 제외]의 허용편차는 $0.15 \mu s$ 로 한다.
- 주2. 펄스열에 있어서 임의의 2의 펄스진폭의 차는 1 dB 이내일 것
- 주3. (X)는 장래 사용하는 것이 예정되는 것을 표시 “이하 같다”

나. 응답코드 펄스군



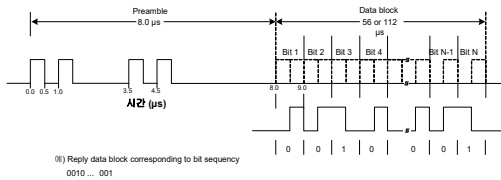
- 주1. 응답코드는 A군, B군, C군 및 D군의 펄스군마다 각각 발생되는 펄스에 대하여 그 펄스에 명칭되는 부기된 수(펄스의 방사가 없을 때는 0 이하 한다)의 합을 각각 A군, B군, C군 및 D군의 순서로 별려놓은 4 단위 수로 표시되는 것으로 한다.

3. 모드 S 응답펄스 형태

가. 응답펄스 폭

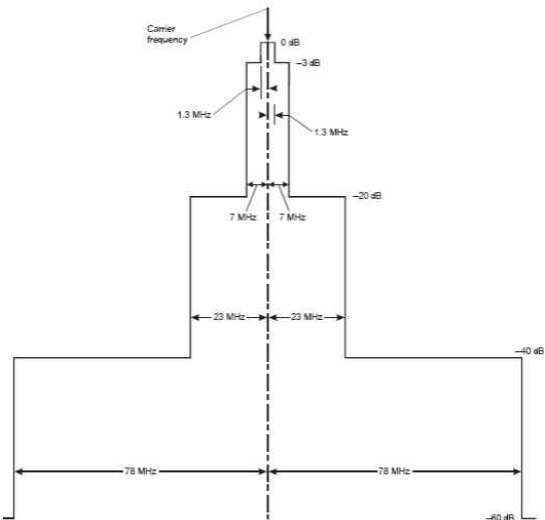
펄스 폭 (Duration)	펄스 폭 허용편차	(단위 : μs)			
		상승시간		하강시간	
		최소	최대	최소	최대
0.5	± 0.05	0.05	0.1	0.05	0.2
1.0	± 0.05	0.05	0.1	0.05	0.2

나. 응답코드



주1. 모드 S의 데이터 블록은 56 개 또는 112 개의 정보 비트들 중 하나의 정보 비트로 구성되어야 한다.

4. 모드 S 응답기 방사특성

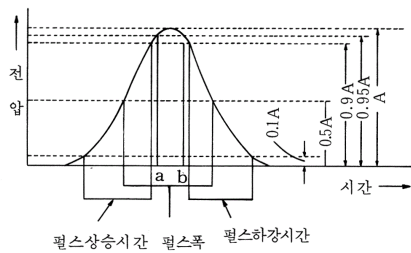


[별표 4]

펄스파의 특성

(제13조제1항제1호가목, 제2항제2호 및 제2항제5호가목 관련)

1. 펄스파형



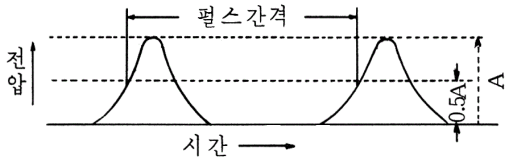
주1. 펄스폭, 펄스상승시간 및 펄스하강시간은 다음과 같을 것

구 별	탐재 DME	지상 DME
펄스 폭	$3.5 \pm 0.5 \mu s$	$3.5 \pm 0.5 \mu s$
펄스상승시간	$3 \mu s$ 이내	$3 \mu s$ 이내
펄스하강시간	$3.5 \mu s$ 이내	$3.5 \mu s$ 이내

주2. 펄스전압은 a에서 b까지 시간에서 0.95A 이상일 것

주3. (A)는 펄스의 최대전압을 표시. “이하 같다”

2. 펄스간격



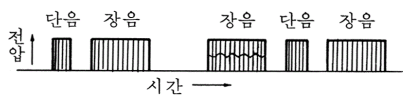
주1. 펄스의 간격은 다음과 같을 것

채 널	탐재 DME	지상 DME
X 채널	$12 \pm 0.5 \mu s$	$12 \pm 0.25 \mu s$
Y 채널	$36 \pm 0.5 \mu s$	$30 \pm 0.25 \mu s$

주2. 각각 펄스최대전압의 차는 1 dB 이내일 것

[별표 5]

식별신호의 구성(제13조제2항제2호 관련)

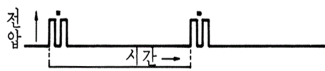


주1. 모오스부호의 단음 및 장음간격은 다음과 같다.

단 음	0.1 초 이상 0.160 초 이하
장 음	0.3 초 이상 0.480 초 이하
1부호를 만드는 각 장음 또는 단음의 간격	1단음과 같은 값 허용편차 $\pm 10\%$ 로 한다.
2부호의 간격	3단음과 같은 값 이상

주2. 단음 또는 장음의 상세는 다음과 같다.

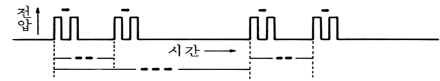
(1) 단일펄스의 상세에 의한 경우



* 펄스폭(별표 4에 표시한 펄스파형 및 펄스간격이어야 한다. “이하 같다”)

** 1/1,350 초(최대치는 1/1,340 초, 최소치는 1/1,360 초로 한다)

(2) 한쌍의 펄스폭에 의한 경우



* : 펄스폭

* - * : $100 \pm 10 \mu s$

* * * : 1/1,350 초(최대치는 1/1,340 초, 최소치는 1/1,360 초로 한다)

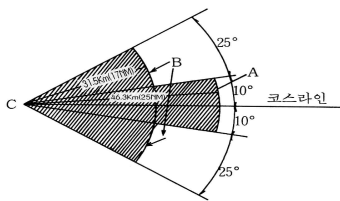
[별표 6]

유효범위

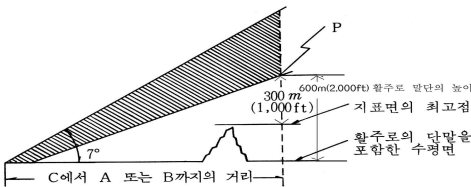
(제16조제1호가목, 제2호가목 및 제3호가목 관련)

1. 로컬라이저

(1) 수 평 면



(2) 수 직 면



주1. 수평면 및 수직면에서 최소의 유효범위는 사선부분으로 한다.

주2. 전계강도는 유효범위 내에서 미터당 $40 \mu V$ 이상일 것

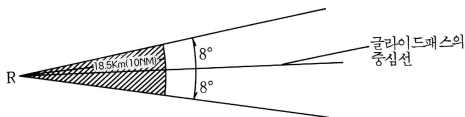
주3. 지형상 할 수 없는 경우 또는 운용상 지장이 없는 경우는 C에서 A까지의 거리는 33.3 km, C에서 B까지의 거리는 18.3 km로 할 수 있다.

주4. (C)는 로컬라이저의 안테나 복사체의 중심부로 한다.

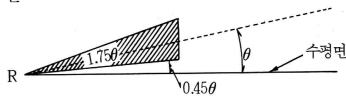
주5. (P)는 A 또는 B의 수직상에 대한 점으로서 활주로의 말단을 포함한 수평면으로부터 600 m 또는 중간진입구역 또는 최종진입구역 내 지표면의 최고점에서 300 m의 높 중 어느 쪽이든 높은 쪽의 높이 이상일 것

2. 글라이드패스

(1) 수 평 면



(2) 수 직 면



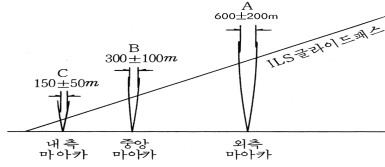
주 1. 수평면 및 수직면에서 최소의 유효범위는 사선부분으로 한다.

주 2. 전계강도는 유효범위 내에서 m당 $400 \mu V$ 이상일 것

주 3. (R)은 ILS 글라이드패스 직선부분을 연장선이 활주로의 중심선과 교차되는 점으로 한다. 별표 8과 같다.

주4. (θ)는 설계상의 ILS 글라이드 패스와 수평면이 만든 각도로 한다.

3. 마아카 비콘

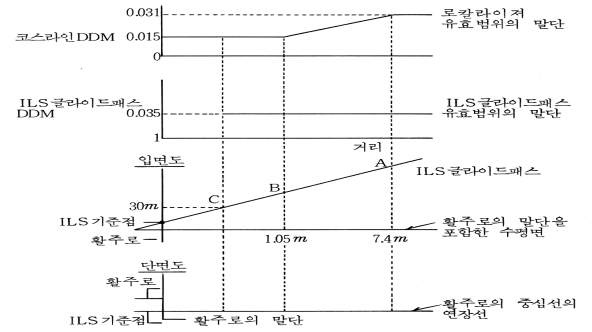


- 주1. 수직면에 대한 유효범위는 A, B, C에서 거리로 나타난 부분으로 하다.
- 주2. 전계강도는 유효범위 이내에서 최소한 3 mV/m 이상 되어야 하고 유효범위의 양단에서 1.5 mV/m 일 것

[별표 7]

코스라인 및 ILS글라이드패스의 정밀도

(제16조제1호나목 관련)



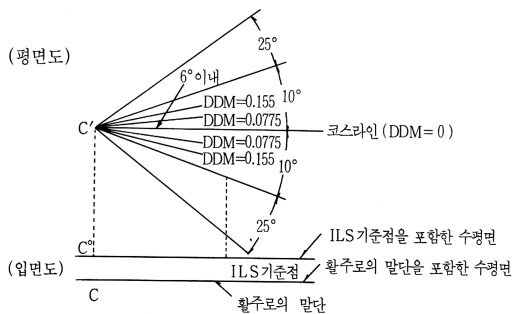
- 주1. 코스라인을 평균화하여 직선으로 간주할 때 ILS 기준점(활주로의 중심선과 활주로의 말단과의 교점의 수직상공에 있는 점으로서 ILS 글라이드패스의 직선부분을 연장상인 것을 말한다. 이하 같다)을 포함한 수평면에서, 당해 직선과 ILS 기준점과의 거리가 10.5 m 이내일 것
- 주2. ILS 글라이드패스를 평균화하여 직선으로 간주할 때 당해 직선과 수평면의 각도는 설계치를 기준으로 7.5 % 이내일 것
- 주3. (A)는 활주로의 말단을 포함한 수평면에서 당해 활주로의 말단에서 항공기의 진입 방향에 7.4 km 거리의 점 수직상공으로 ILS 글라이드패스와 교점으로 한다.
- 주4. (B)는 활주로 말단을 포함한 수평면에서 당해 활주로 말단에서 항공기의 진입방향에 1.05 km의 거리의 점 수직상공으로 ILS 글라이드패스와 교점으로 한다.
- 주5. (C)는 설계상의 ILS 글라이드패스의 직선부분의 연장선과 활주로의 말단보다 30 m 높은 수평면과의 교점으로 한다.

[별표 8]

편위감도 및 각도 편위감도

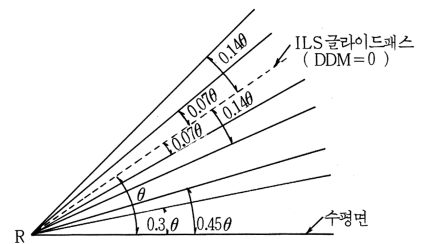
(제16조제1호나목 및 제2호나목 관련)

1. 로컬라이저



- 주1. 코스라인을 기준으로 하는 편위감도는 반 코스구역(코스라인을 포함한 수평면에서 DDM의 값이 0.0775 이하인 선형장 지역으로서 코스라인을 포함한다. 이하 별표 9와 같다)내로 C에서 ILS 기준점까지의 거리와 같은 점에서 매 미터 0.00145(허용편차는 $\pm 17\%$ 로 한다)일 것
- 주2. 코스라인의 양측에서 DDM의 값은 0 에서 0.18 까지는 각도 편위에 대하여 직선적으로 증가하여야 하고, 0.18 되는 각도에서 10 도까지의 각도 범위 내에서 0.18 이상일 것
- 주3. 코스라인에서 양측에 각각 10 도를 초과 35 도까지의 각도의 범위 내에서 DDM값은 0.155 이상일 것
- 주4. (C)는 로컬라이저의 안테나의 복사체 중심부로 한다.

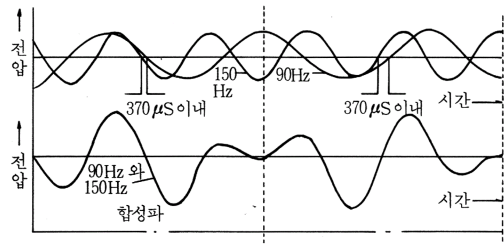
2. 글라이드패스



- 주1. ILS 글라이드패스가 상하에 각각 0.07 θ 에서 0.14 θ 까지의 각도 범위 내에서 DDM의 값이 0.0875(허용편차는 25 %로 한다)일 것
- 주2. ILS 글라이드패스의 하측에서 DDM의 값은 0 에서 0.22 까지는 각도 편위에 대하여 완만하게 증가하여야 하고, 수평면에서 0.3 θ 이상의 각도에서 0.22 일 것
- 주3. (θ)는 설계상의 ILS 글라이드패스와 수평면이 만든 각도로 한다.

[별표 9]

변조신호의 위상특성
(제16조제1호마목 및 제2호라목 관련)



주 : 90 Hz와 150 Hz 합성파의 반사이클

1. 로칼라이저

90 Hz의 위상과 150 Hz의 위상은 반코스 구역 내에서 90 Hz와 150 Hz의 합성파의 반 사이클마다 시간축에서 각각 정경사 또는 부정사로서 370 μ s 이내의 차로 일치하는 것일 것

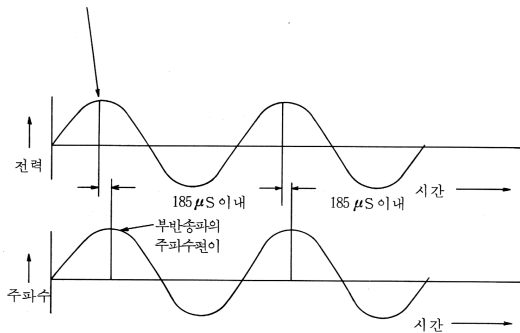
2. 글라이드패스

90 Hz의 위상과 150 Hz의 위상은 반 ILS 글라이드패스 구역(ILS 글라이드패스를 포함한 수직면에서 DDM의 값이 0.0875 이하인 선형상의 지역에서 ILS 글라이드패스를 포함한 것을 말한다)내에서 90 Hz와 150 Hz의 합성파의 반사이클마다 시간축에서 각각 정경사 또는 부정사로서 370 μ s 이내의 차로 일치하는 것일 것

[별표 11]

기준위상신호 및 가변위상 신호의 위상특성
(제17조제2호 관련)

주반송파의 전력과 30 Hz 진폭변조성분의 측파대 전력의 합

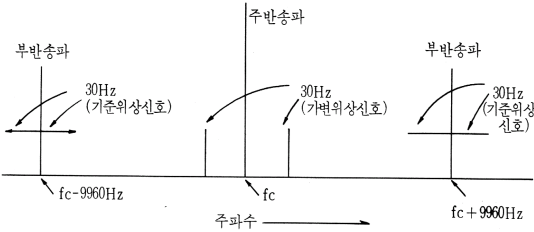


주 : 자북방향에서 주반송파의 전력과 30 Hz의 진폭변조성분의 측파대 전력의 합이 최대가 되는 시각과 부반송파의 주파수편이가 최대가 되는 시각이 185 μ s 이내의 차로 일치할 것

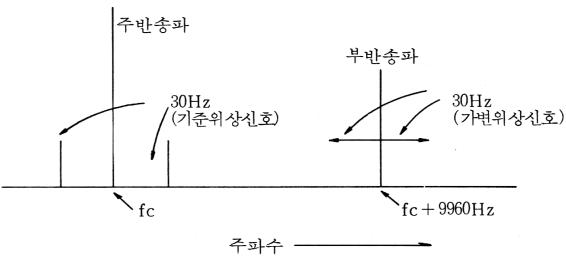
[별표 10]

변조신호의 주파수 배열
(제17조제2호 관련)

1. 표준 VOR



2. 도플라 VOR



주1. 공간에서 변조신호의 주파수 배열이 되는 것으로 한다. “이하 같다”
주2. (fc)는 주반송파의 주파수를 표시한다. “이하 같다”

[별표 12]

공간신호 성능 요구조건
(제20조제1호나목, 제2호가목(1), 제2호나목(1), 제2호다목(1) 관련)

운용유형	정확도 수평(95 %)	정확도 수직(95 %)	무결성	경보시간	연속성	가용성
항로	3.7 km (2.0 NM)	N/A	$1-1 \times 10^{-7}/h$	5 분	$1-1 \times 10^{-4}/h$ ~ $1-1 \times 10^{-8}/h$	0.99 ~ 0.99999
항로 터미널	0.74 km (0.4 NM)	N/A	$1-1 \times 10^{-7}/h$	15 초	$1-1 \times 10^{-4}/h$ ~ $1-1 \times 10^{-8}/h$	0.999 ~ 0.99999
초기접근 중간접근 비정밀접근 (NPA)	220 m (720 피트)	N/A	$1-1 \times 10^{-7}/h$	10 초	$1-1 \times 10^{-4}/h$ ~ $1-1 \times 10^{-8}/h$	0.99 ~ 0.99999
수직유도 접근방식 I (APV-I)	16.0 m (52 피트)	20 m (66 피트)	$1-2 \times 10^{-7}$ 접근당	10 초	매 15초마다 $1-8 \times 10^{-6}$	0.99 ~ 0.99999
수직유도 접근방식 II (APV-II)	16.0 m (52 피트)	8.0 m (26 피트)	$1-2 \times 10^{-7}$ 접근당	6 초	매 15초마다 $1-8 \times 10^{-6}$	0.99 ~ 0.99999
카테고리 I 정밀접근 (CAP I)	16.0 m (52 피트)	6.0 m ~ 4.0 m (20 피트 ~ 13 피트)	$1-2 \times 10^{-7}$ 접근당	6 초	매 15초마다 $1-8 \times 10^{-6}$	0.99 ~ 0.99999

운용 유형	수평 경보 허용기준	수직 경보 허용기준
항로(저밀도 대양 및 대륙)	7.4 km(4 NM)	N/A
항로(대륙)	3.7 km(2 NM)	N/A
항로, 터미널	1.85 km(1 NM)	N/A
초기접근 중간접근 비정밀접근 (NPA)	556 m(0.3 NM)	N/A
APV-I	40.0 m(130 피트)	50 m(164 피트)
APV-II	40.0 m(130 피트)	20.0 m(66 피트)
CAT I	40.0 m(130 피트)	35.0 m ~ 10.0 m (115 피트 ~ 35 피트)

[별표 13]

인접 채널에서 방송되는 GBAS 방송전력		
(제20조제2호다목(5) 관련)		
인접채널	상대전력	최대전력
1번째	-40 dBc	12 dBm
2번째	-65 dBc	-13 dBm
4번째	-74 dBc	-22 dBm
8번째	-88.5 dBc	-36.5 dBm
16번째	-101.5 dBc	-49.5 dBm
32번째	-105 dBc	-53 dBm
64번째	-113 dBc	-61 dBm
76번째 이상	-115 dBc	-63 dBm

[별표 14]

GBAS 방송 불요방사		
(제20조제2호다목(6) 관련)		
주파수	상대적인 불요방사 레벨	최대 불요방사 레벨
9 kHz ~ 150 kHz	-93 dBc	-55 dBm/1kHz
150 kHz ~ 30 MHz	-103 dBc	-55 dBm/10kHz
30 MHz ~ 106.125 MHz	-115 dBc	-57 dBm/100kHz
106.425 MHz	-113 dBc	-55 dBm/100kHz
107.225 MHz	-105 dBc	-47 dBm/100kHz
107.625 MHz	-101.5 dBc	-53.5 dBm/10kHz
107.825 MHz	-88.5 dBc	-40.5 dBm/10kHz
107.925 MHz	-74 dBc	-36 dBm/1kHz
107.9625 MHz	-71 dBc	-33 dBm/1kHz
107.975 MHz	-65 dBc	-27 dBm/1kHz
118.000 MHz	-65 dBc	-27 dBm/1kHz
118.0125 MHz	-71 dBc	-33 dBm/1kHz
118.050 MHz	-74 dBc	-36 dBm/1kHz
118.150 MHz	-88.5 dBc	-40.5 dBm/10kHz
118.350 MHz	-101.5 dBc	-53.5 dBm/10kHz
118.750 MHz	-105 dBc	-47 dBm/100kHz
119.550 MHz	-113 dBc	-55 dBm/100kHz
119.850 MHz ~ 1 GHz	-115 dBc	-57 dBm/100kHz
1 GHz ~ 1.7 GHz	-115 dBc	-47 dBm/1MHz